



Teoria dos Grafos

Subgrafos

Isomorfismo

Conexidade

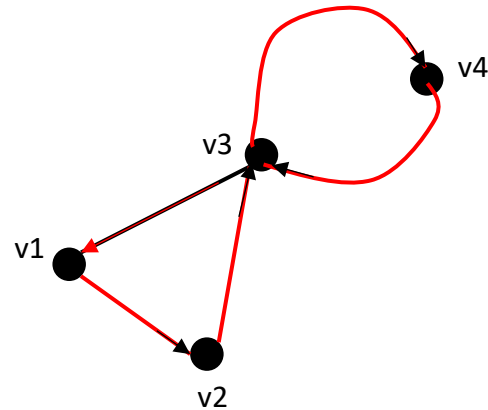
Circuito



Definição

Em um **Grafo Orientado** um Circuito é uma **cadeia/trilha fechada**

$P = v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}$, onde $v_1 = v_{k+1}$



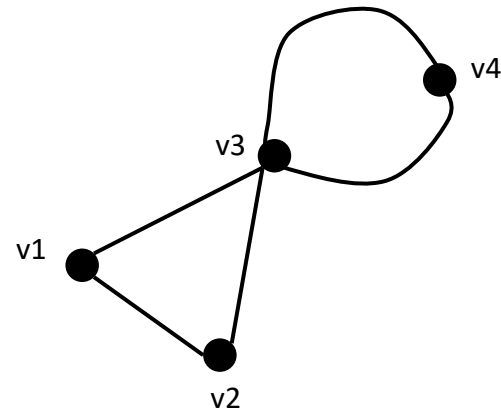
- **v1-v2-v3-v1**
- v3-v4-v3
- v2-v3-v4-v3-v1-v2

Ciclo



Definição

Um Ciclo é um **caminho** onde todos os vértices são distintos (exceto pelo primeiro e pelo último), ou seja, um **caminho fechado**.



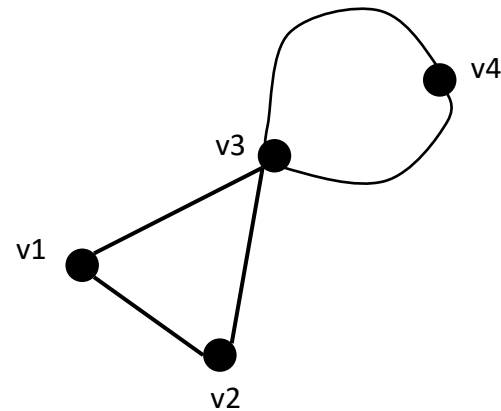
- **v3, v1, v2, v3**

Grafo Cíclico



Definição

Um **Grafo** é **cíclico** se apresentar ao menos um ciclo.

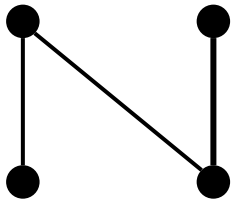


Grafo Complementar

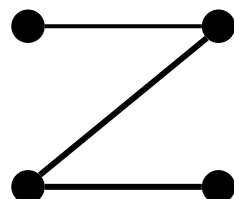


Definição

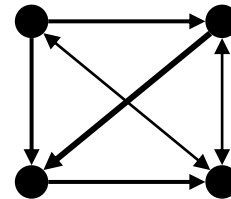
Seja um grafo G orientado ou não: diremos que o seu grafo complementar $\bar{G}$ é o grafo que **contém todas as ligações** que não estão em G .



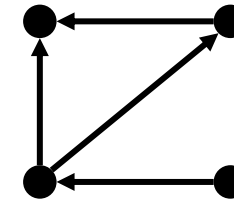
G



$\bar{G}$



G



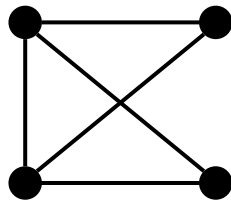
$\bar{G}$

Subgrafo

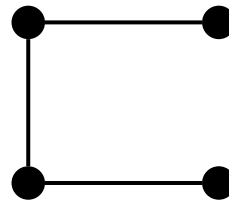


Definição

Um Grafo $G_S(V_S, A_S)$ é dito subgrafo de um grafo $G(V, A)$ quando $V_S \subseteq V$ e $A_S \subseteq A$.

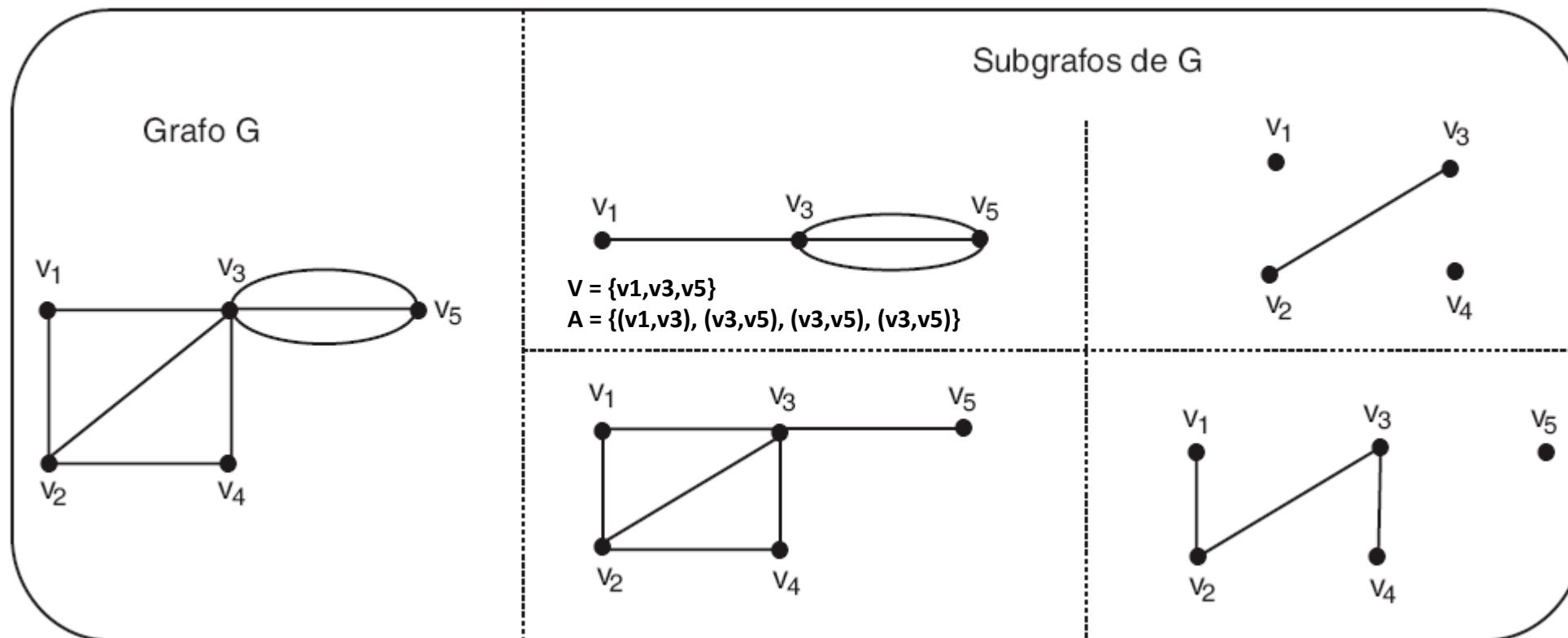


G



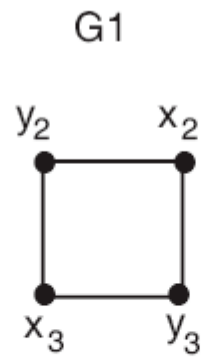
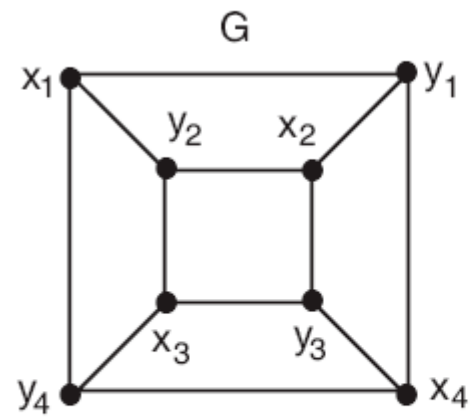
G_S

Mesmo que os nomes das arestas fossem diferentes em algum subgrafo, ele ainda seria um subgrafo **se a estrutura de conexões for preservada**.

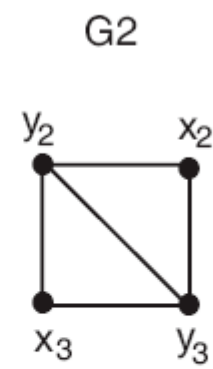


$$V = \{v1, v2, v3, v4, v5\}$$

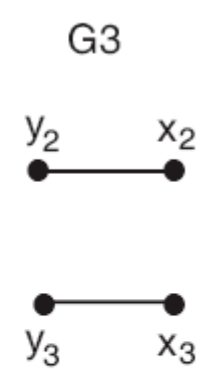
$$A = \{(v1, v3), (v1, v2), (v2, v4), (v2, v3), (v3, v4), (v3, v5), (v3, v5), (v3, v5)\}$$



$G_1 \subset G$



$G_2 \not\subset G$



$G_3 \subseteq G$

$G_3 \subseteq G_1$

$G_3 \subseteq G_2$

Subgrafos



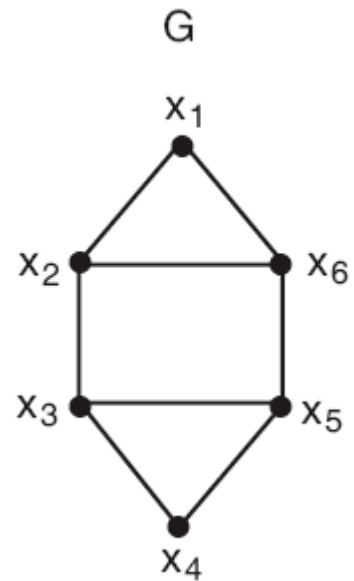
- **Note que:**

- Todo grafo é seu próprio subgrafo.
- Um subgrafo de um subgrafo de G é um subgrafo de G
- Um único vértice em um grafo G é subgrafo de G .
- Uma única aresta de G , junto com os seus vértices, é também um subgrafo de G .

Exercício



Informe dois subgrafos para o grafo G



Exercício



Dado um grafo $G=(V,E)$ onde:

- $V=\{A,B,C,D,E,F\}$
- $E=\{(A,B),(A,C),(B,C),(B,D),(C,E),(E,F)\}$

1. Desenhe o grafo G .

2. Determine se o subgrafo H definido por $V_H=\{A,B,C\}$
 $E_H=\{(A,B),(A,C),(B,C)\}$ é um subgrafo de G .

Isomorfismo

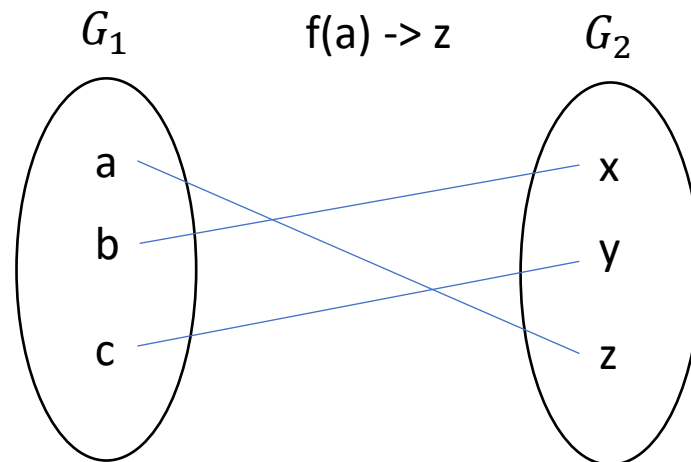


- Frequentemente, acontece de dois grafos terem a mesma estrutura e diferirem apenas na maneira como seus vértices e arestas são rotulados ou, então, apenas na maneira como são representados geometricamente.
- Para muitos propósitos, esses dois grafos são essencialmente o mesmo grafo.

Isomorfismo



- Os grafos G_1 e G_2 são ditos isomorfos se é possível estabelecer uma **correspondência biunívoca** entre seus vértices e arestas, bem como entre suas relações vértices versus arestas.
- **Correspondência biunívoca:** estabelece uma correspondência entre **dois conjuntos**, sendo que cada elemento de um conjunto está somente associado a um, e só um, elemento do outro.



Isomorfismo

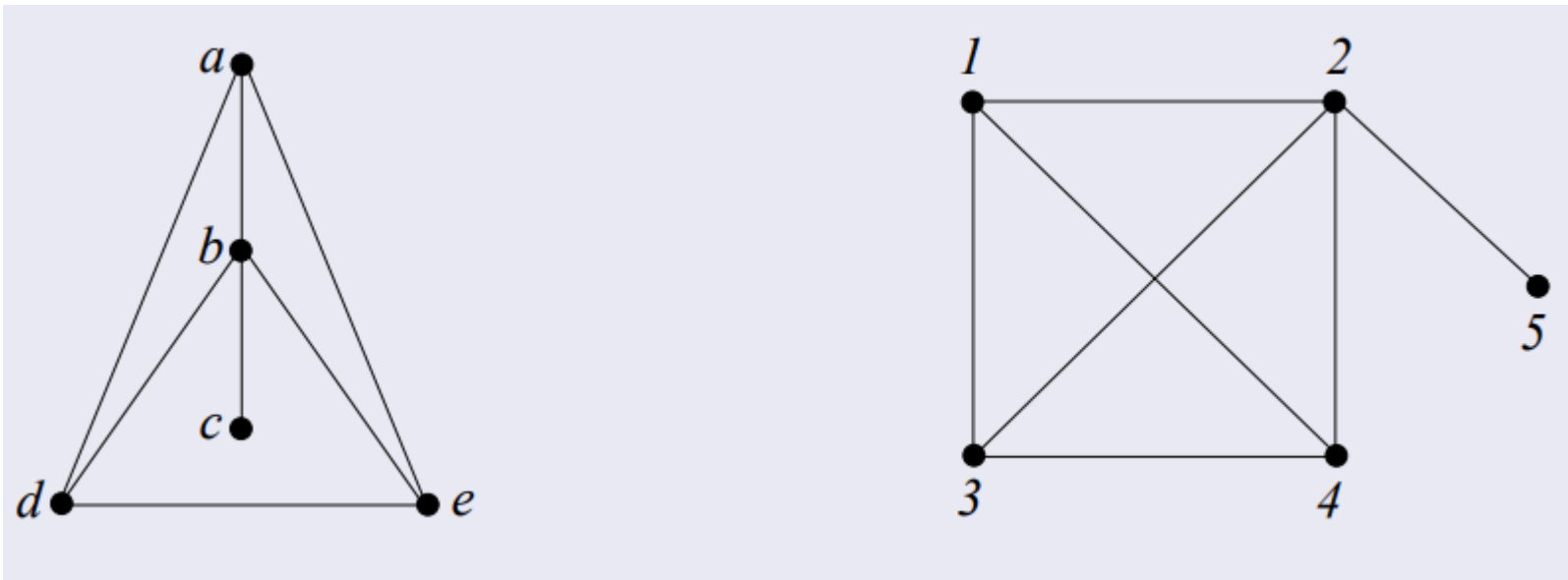


- Condições necessárias para isomorfismo entre dois grafos **G** e **H**:
 - G e H devem possuir o mesmo número de vértices;
 - G e H devem possuir o mesmo número de arestas;
 - G e H devem possuir o mesmo número de vértices com um determinado grau.
 - ???????

Isomorfismo



- Exemplo
 - Considere os grafos da Figura abaixo. Construir a **correspondência biunívoca**.



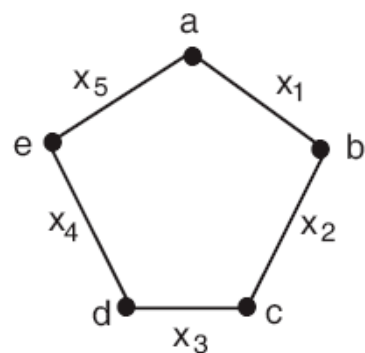
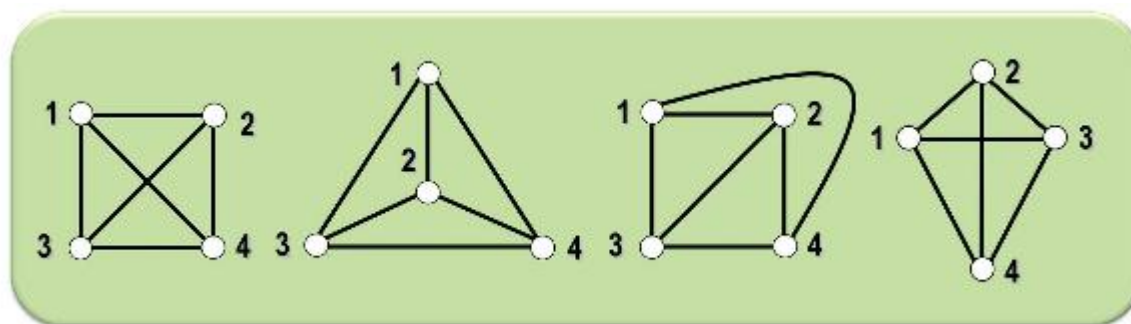
Isomorfismo



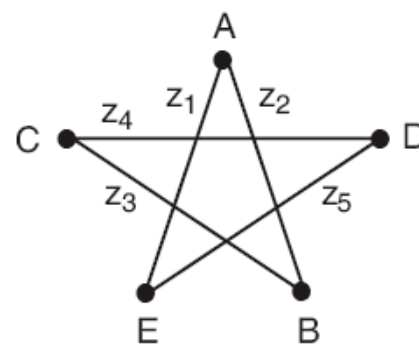
A

B

C



$G1 = (\{a, b, c, d, e\}, \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\})$



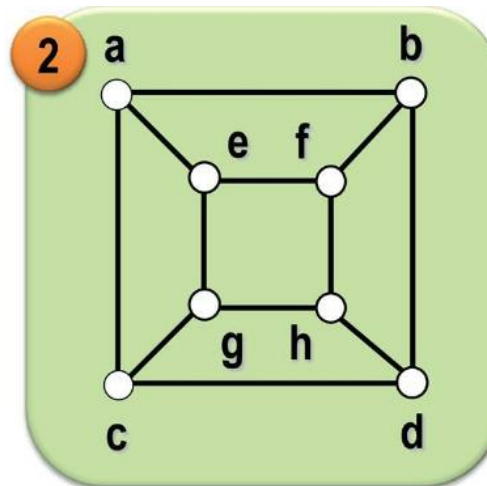
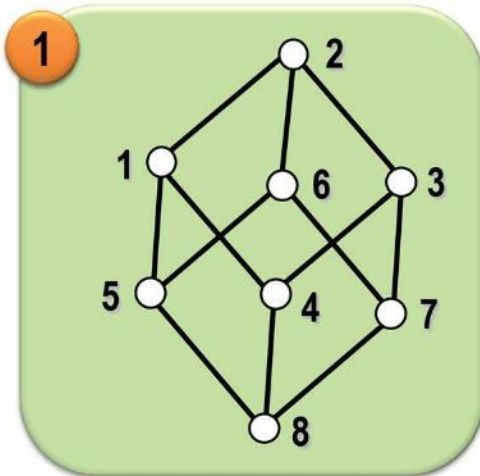
$G2 = (\{A, B, C, D, E\}, \{z_1, z_2, z_3, z_4, z_5\})$

Isomorfismo



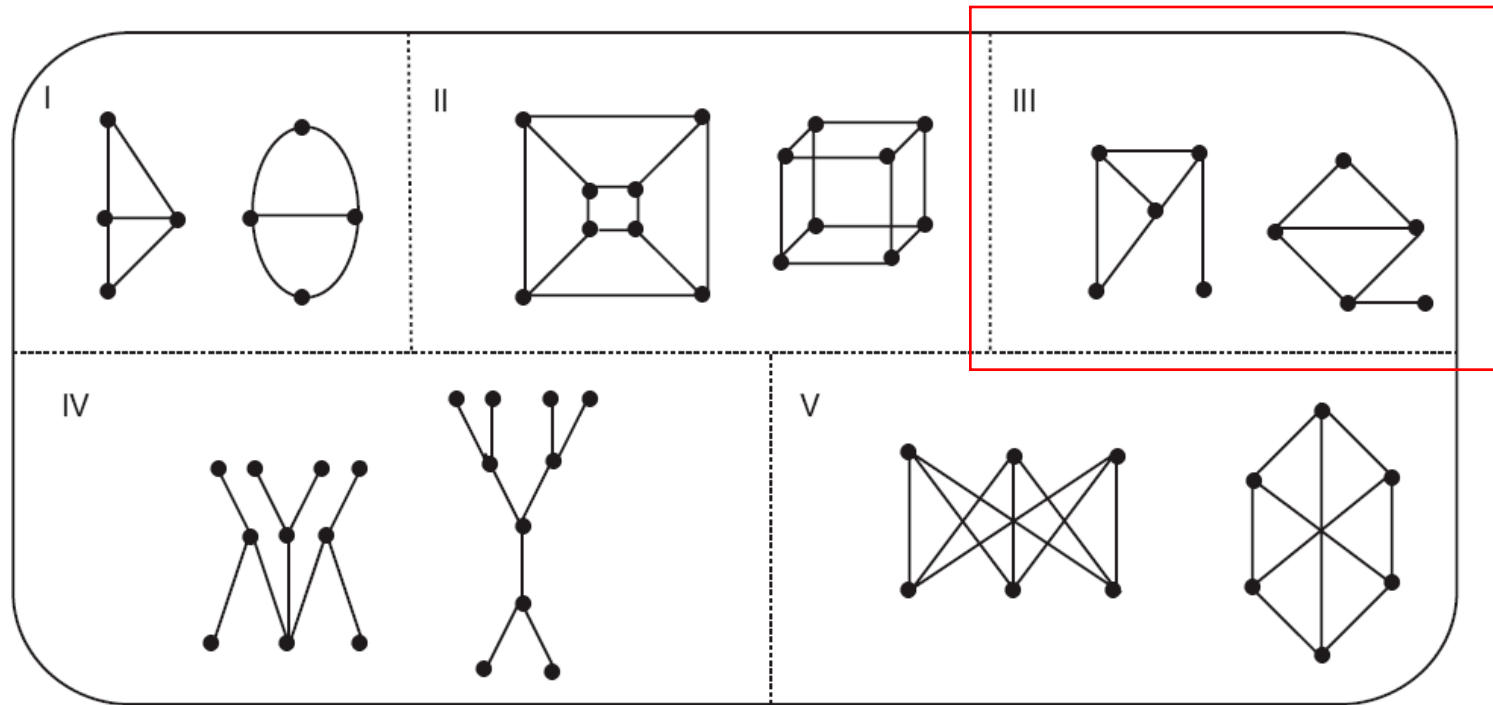
Definição

Dois grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$ são isomorfos se existe uma função biunívoca $f: V_1 \rightarrow V_2$ tal que (i, j) é elemento de E_1 se e somente se $(f(i), f(j))$ é elemento de E_2



Função: $f(a) = 1, f(b) = 2, f(c) = 4, f(d) = 3, f(e) = 5, f(f) = 6, f(g) = 8, f(h) = 7$.

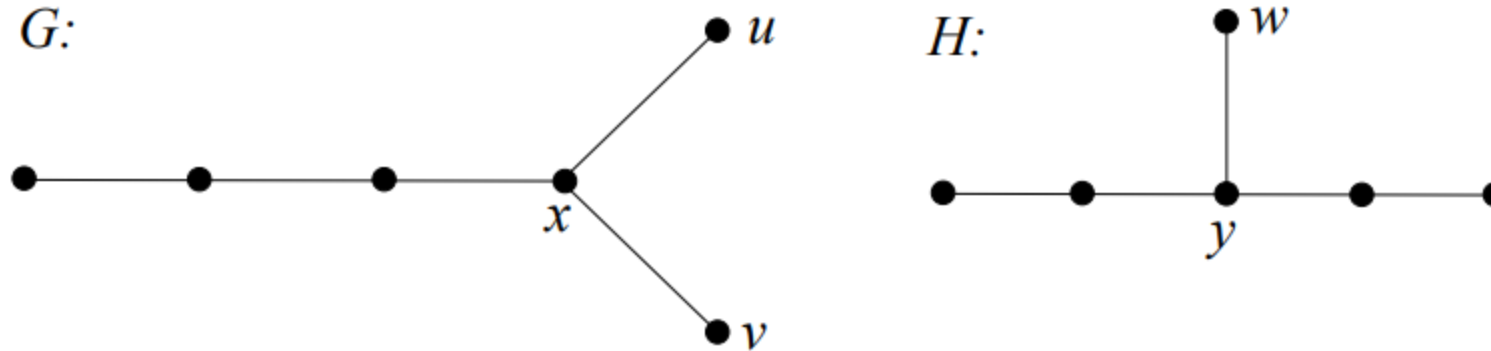
Isomorfismo



Isomorfismo



- Vamos verificar este fato através do seguinte exemplo:



- **Observe que G e H :**
 - possuem mesmo número de vértices;
 - possuem mesmo número de arestas;
 - possuem: 3 vértices com grau 1; 2 vértices com grau 2; **1 vértice com grau 3.**

Isomorfismo

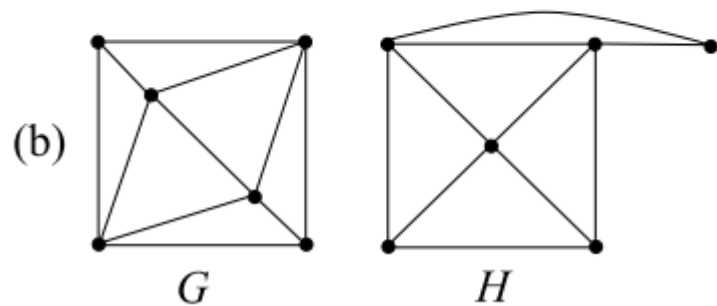
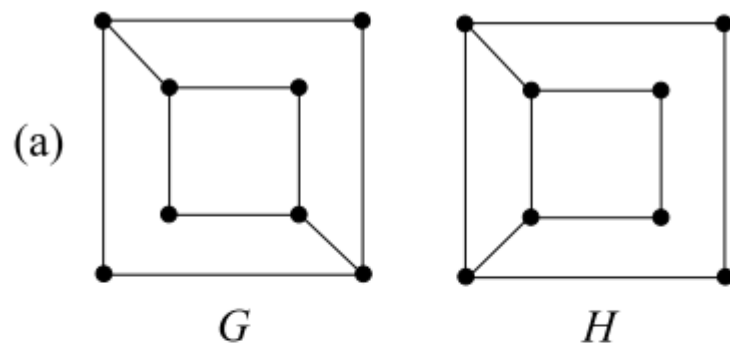


- **Os dois grafos anteriores não são isomorfos!**
- Não é possível fazer uma correspondência biunívoca entre os vértices que preserve a relação de adjacência entre vértices e arestas.
- Observe que é necessário associar o vértice **x** do grafo G ao vértice **y** do grafo H, pois não existe nenhum outro vértice com grau 3 em H.
- Mas o vértice **y** é adjacente a apenas um vértice de grau 1, enquanto que **x** em G é adjacente a dois vértices de grau 1.
- Portanto, não é possível fazer uma correspondência biunívoca entre os vértices de G e H que preserve a relação de adjacência entre vértices e arestas.

Exercício



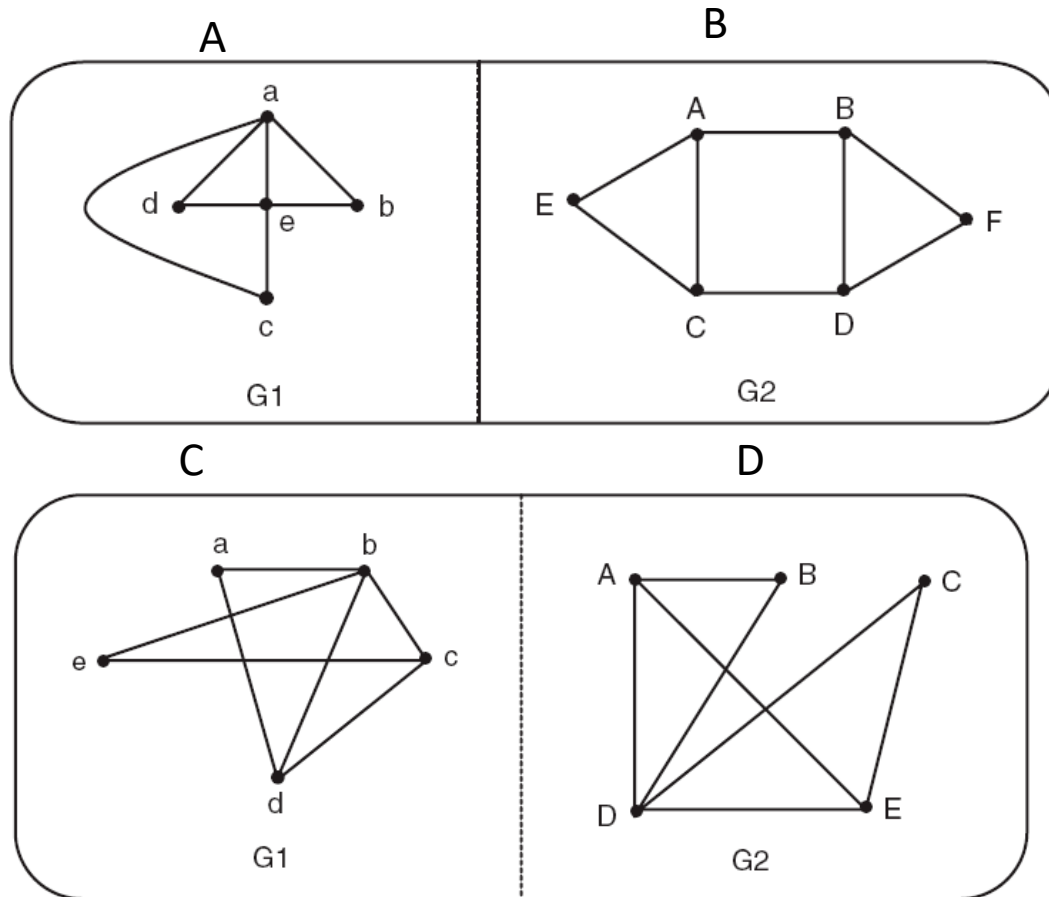
- Verifique se os grafos abaixo são isomorfos:



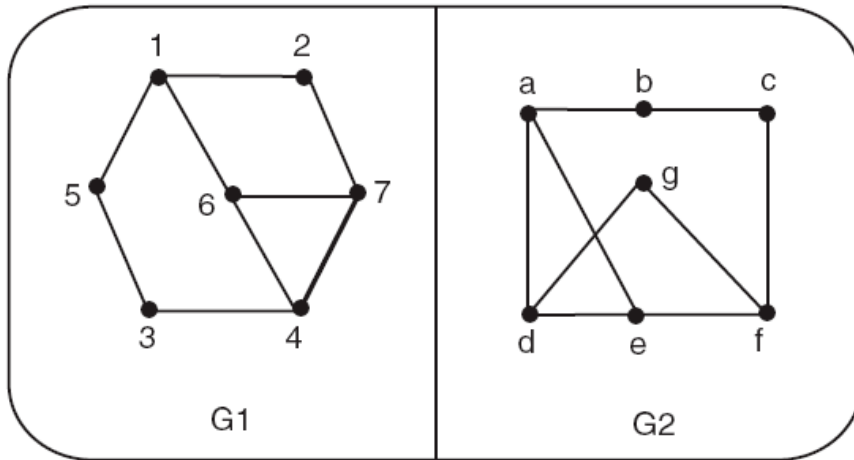
Exercício



- Verifique se os grafos abaixo são isomorfos:



Exercício



Isomorfismo



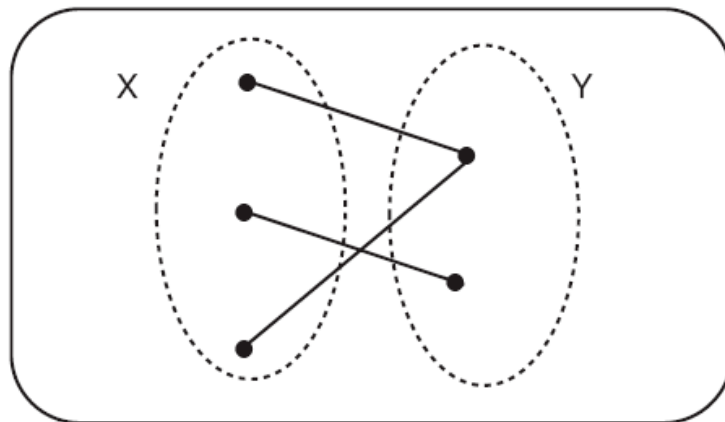
- **Reconhecimento de Padrões** – Em redes sociais ou sistemas de recomendação, dois grafos podem ser isomorfos se representam a mesma rede de conexões entre pessoas ou produtos, permitindo encontrar padrões semelhantes.
- **Mapeamento e Rotas** – No planejamento urbano ou em sistemas de navegação, pode ser útil verificar se duas redes de ruas ou sistemas de transporte são estruturalmente equivalentes.
- **Segurança e Cibersegurança** – Em análise de malware, verifica-se se o grafo de chamadas de um programa malicioso é isomorfo a um já conhecido, ajudando a identificar variantes de vírus.

Grafo Bipartido



Definição

Seja $G = (V, E)$ um grafo. Se o conjunto de vértices V de G puder ser particionado em dois subconjuntos não vazios, X e Y ($X \cup Y = V$) de tal maneira que cada aresta de G tenha uma extremidade em X e a outra em Y , então G é chamado de *bipartido*. A partição $V = X \cup Y$ é chamada de *bipartição* de G .

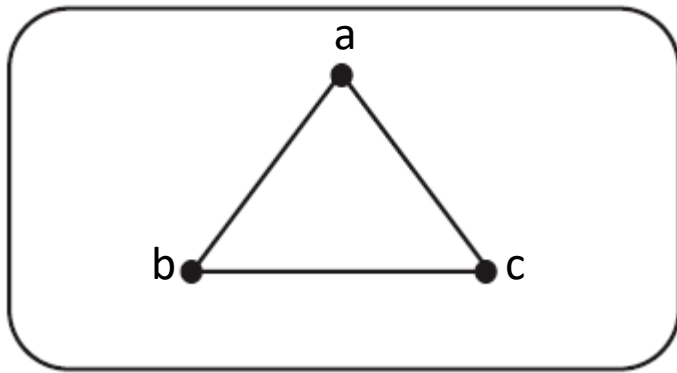


Note que em um grafo bipartido os vértices que pertencem ao conjunto X (ou ao conjunto Y) não podem ser adjacentes entre si, isto é, não podem existir arestas que unam vértices em X a vértices em X (ou que unam vértices em Y a vértices em Y).

Grafo Bipartido

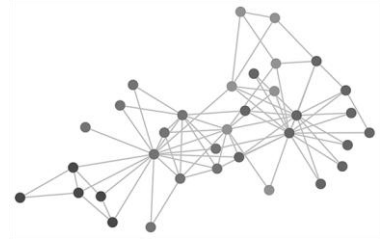


- O grafo abaixo é bipartido?



$V = \{a, b, c\}$

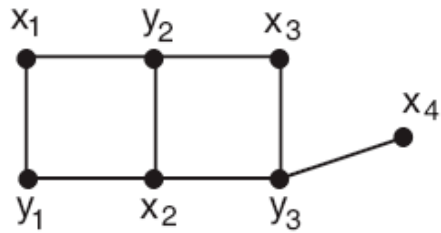
Grafo Bipartido



Redesenhar o Grafo pode ser necessário

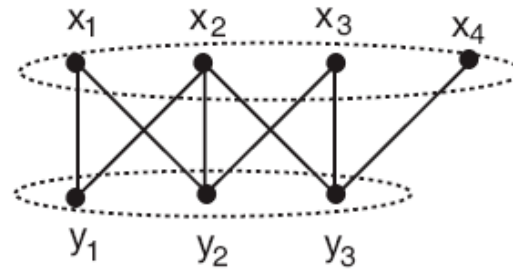
I

G1



que pode ser
redesenhado
como

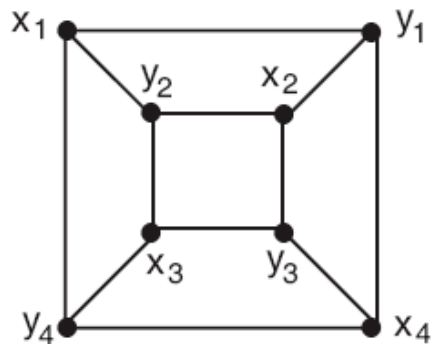
A



B

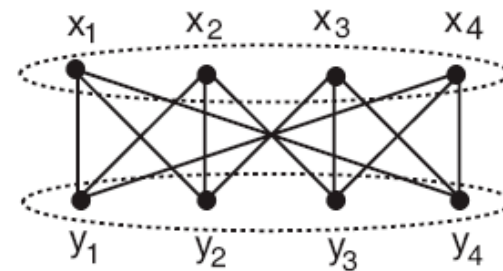
II

G2

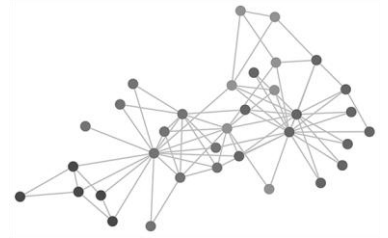


que pode ser
redesenhado
como

G2



Grafo Bipartido

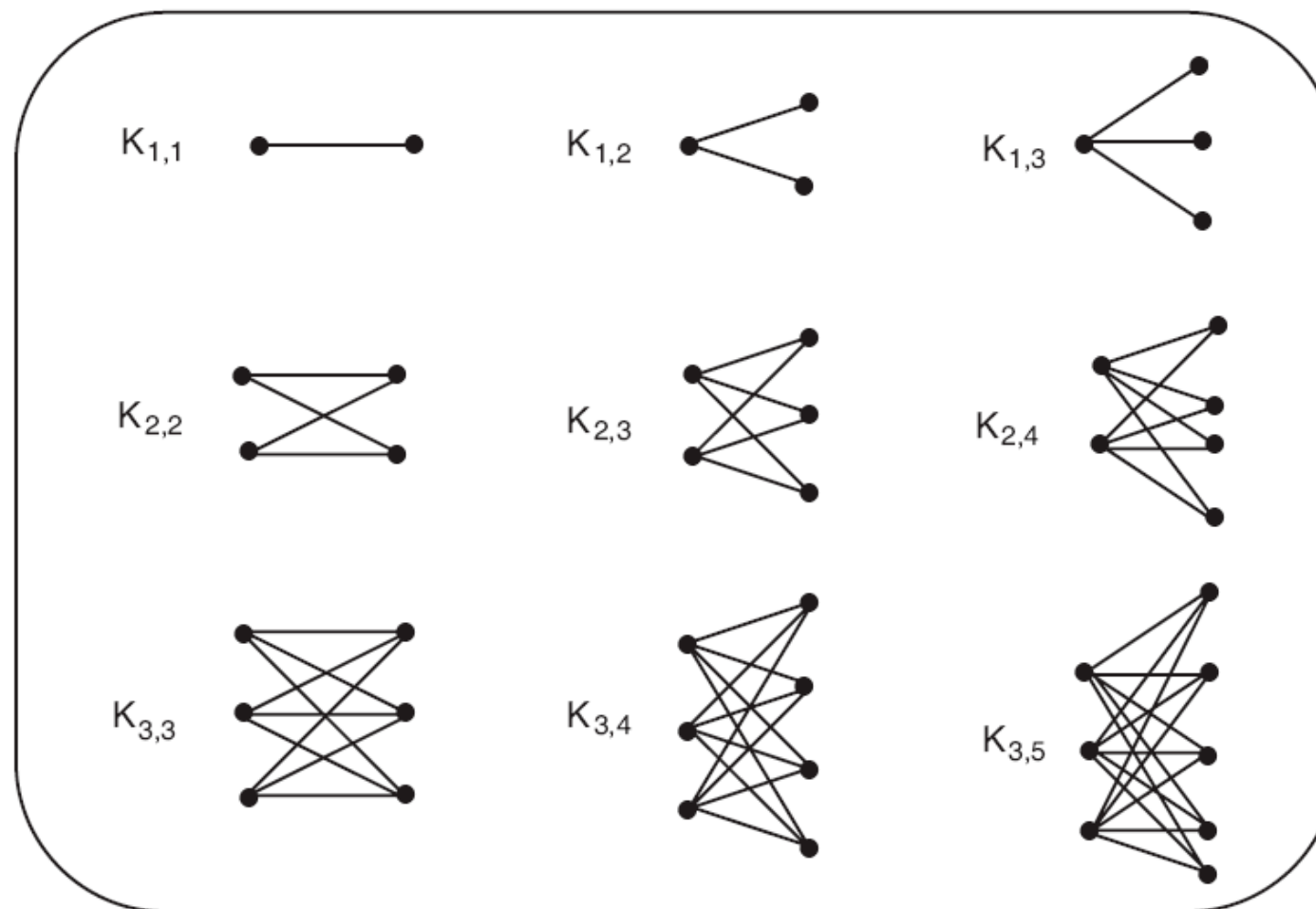


Definição

Um *grafo bipartido completo* é um grafo simples bipartido G , com a bipartição $V = X \cup Y$, no qual todo vértice em X está unido a todo vértice em Y . Se $|X| = m$ e $|Y| = n$ então tal grafo é denotado por $K_{m,n}$. Para padronizar, assume-se que $m \leq n$. Note que $K_{n,n}$ é um grafo regular de grau n .



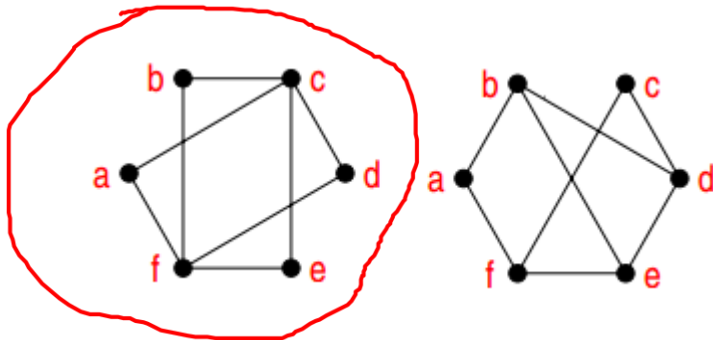
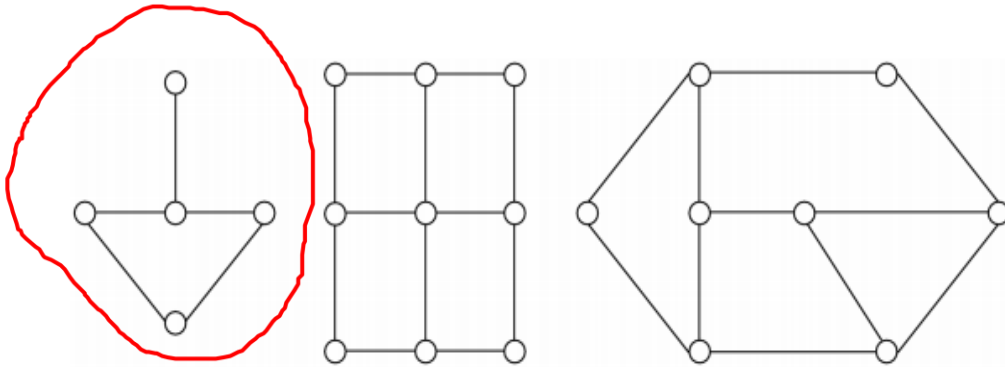
Grafo Bipartido



Grafo Bipartido



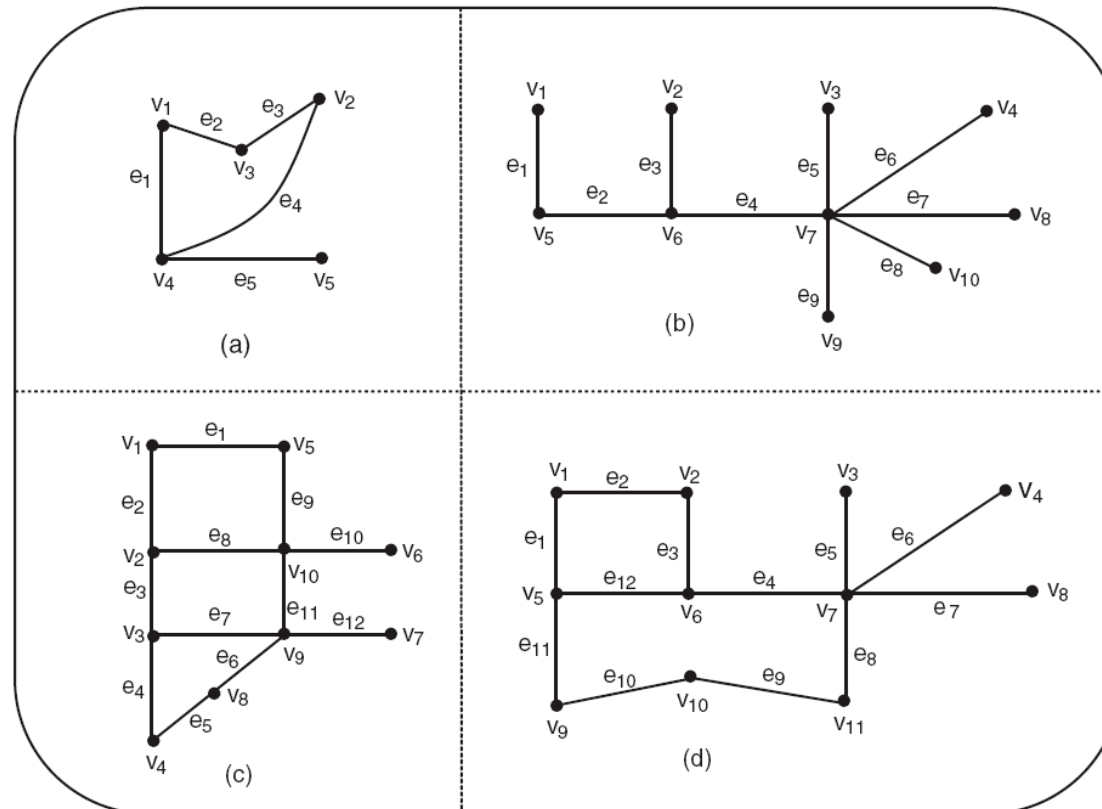
- Verifique se cada um dos grafos a seguir é bipartido. Se o grafo em questão for bipartido, especifique os conjuntos disjuntos de vértices.



Exercício



- Verifique se cada um dos grafos a seguir é bipartido. Se o grafo em questão for bipartido, especifique os conjuntos disjuntos de vértices.



Aplicação



Modelagem de problemas reais

- Muitos problemas do mundo real podem ser representados como grafos bipartidos:
 - **Trabalhadores x Tarefas**
 - **Alunos x Projetos**
 - **Produtos x Clientes**
- Verificar se o grafo é bipartido ajuda a modelar corretamente e aplicar algoritmos específicos.



Dúvidas